

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL

Experimento 4: Termodinâmica Química – Calorimetria

PROFESSOR: Eny Maria Vieira

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1 Introdução e Objetivos **2**

1.1 Introdução 2

1.2 Objetivos 2

2 Materiais e Métodos **2**

2.1 Materiais 2

2.2 Procedimento Experimental 3

2.2.1 Etapas 3

2.3 Tratamento dos Dados 4

2.3.1 Reações envolvidas 4

2.3.2 Determinação das temperaturas inicial e final 4

2.3.3 Cálculo das entalpias 4

3 Resultados Experimentais **6**

3.1 Dados experimentais 6

3.1.1 Massas 6

3.1.2 Temperaturas 6

3.2 Cálculo das entalpias 8

3.2.1 Etapa A: dissolução do NaOH(s) 9

3.2.2 Etapa B: HCl(aq) + NaOH(s) 9

3.2.3 Etapa C: HCl(aq) + NaOH(aq) 10

3.3 Verificação da Lei de Hess 11

3.4 Discussão 12

4 Conclusão **13**

5 Bibliografia **14**

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

A termodinâmica química estuda as trocas de energia que acompanham as transformações da matéria. Pela Primeira Lei da Termodinâmica, a energia se conserva, de modo que o calor liberado ou absorvido por uma reação é transferido ao ambiente ao seu redor[1]. A grandeza que descreve o calor trocado a pressão constante é a variação de entalpia (ΔH): reações com $\Delta H < 0$ liberam calor (exotérmicas) e reações com $\Delta H > 0$ absorvem calor (endotérmicas)[2].

A calorimetria é a técnica que mede esse calor a partir da variação de temperatura de uma massa conhecida de solução em um calorímetro. Em um calorímetro ideal, todo o calor da reação seria absorvido pela solução, o que permite escrever $\Delta H_{\text{reação}} = -\Delta H_{\text{solução}} = -m_s C_s \Delta T$, em que m_s é a massa da solução, C_s seu calor específico e ΔT a variação de temperatura[1]. Como a entalpia é uma função de estado, o calor de uma reação que ocorre em etapas é a soma dos calores das etapas individuais, resultado conhecido como Lei de Hess[2].

Neste experimento, a dissolução do hidróxido de sódio sólido, a reação do NaOH sólido com ácido clorídrico e a neutralização entre soluções aquosas de HCl e NaOH foram estudadas em um calorímetro de poliestireno, de modo a relacionar os calores dessas reações por meio da Lei de Hess.

1.2 Objetivos

Os objetivos deste experimento foram determinar, por calorimetria, as entalpias das reações (A) dissolução do NaOH sólido em água, (B) reação entre HCl aquoso e NaOH sólido e (C) neutralização entre HCl aquoso e NaOH aquoso, e verificar a relação entre elas por meio da Lei de Hess, discutindo as principais fontes de erro do método.

2 Materiais e Métodos

2.1 Materiais

Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes materiais:

- Calorímetro: copo descartável de poliestireno (PS) dentro de caixa de madeira forrada com PS e com tampa
- Balança analítica
- Termômetro digital
- Cronômetro digital
- Provetas

- Água destilada
- Hidróxido de sódio (NaOH) sólido, em pastilhas
- Solução de ácido clorídrico (HCl) 1 mol L^{-1}
- Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1 mol L^{-1}

2.2 Procedimento Experimental

Por envolver solução de base forte, que pode causar danos graves aos olhos, o uso de luvas e óculos de proteção foi obrigatório durante todo o experimento. Em todas as partes, o calorímetro foi lavado com água destilada e seco por dentro e por fora ao final da determinação.

2.2.1 Etapas

Etapa A – Entalpia de dissolução do NaOH**(s):** O calorímetro vazio foi pesado. Com uma proveta, 100 mL de água destilada foram transferidos para o calorímetro, que foi pesado novamente para determinar a massa de água transferida. Com o termômetro suspenso na água e sob agitação, foi lida a temperatura inicial da água, e o conjunto foi pesado outra vez após a agitação. Em seguida, foi pesada uma massa entre 1,5 g e 2,0 g de NaOH sólido, anotando-se o valor exato, que foi adicionada ao calorímetro sob agitação suave. Nesta etapa foram registradas apenas a temperatura inicial da água e a temperatura máxima atingida após a dissolução do sólido, sem a série de leituras a cada 20 s; ao final, o calorímetro com a solução foi pesado novamente.

Etapa B – Entalpia da reação HCl**(aq) +** NaOH**(s):** Foi utilizado o mesmo calorímetro da Etapa A, lavado e seco. Com uma proveta, 100 mL de solução de HCl 1 mol L^{-1} foram transferidos para ele. Foi pesada uma massa entre 1,50 g e 2,00 g de NaOH sólido, com aproximação de 0,01 g. Com o termômetro suspenso no ácido, foram feitas cinco leituras de temperatura a intervalos de 20 s; no instante da sexta leitura, o NaOH sólido foi adicionado e a solução foi agitada suavemente, seguindo-se mais 15 leituras a intervalos de 20 s. Ao final, o calorímetro com a solução foi pesado, e a massa da solução ácida foi obtida por diferença.

Etapa C – Entalpia da reação HCl**(aq) +** NaOH**(aq):** No mesmo calorímetro, lavado e seco, foram transferidos 100 mL de HCl 1 mol L^{-1}, e o conjunto foi pesado para determinar a massa de solução ácida. Em outra proveta limpa e seca, foram medidos 50 mL de solução de NaOH 1 mol L^{-1}. Admitiu-se que as duas soluções estavam à mesma temperatura, por permanecerem no laboratório por várias horas. Com o termômetro suspenso no ácido, foram feitas cinco leituras de temperatura a intervalos de 20 s; no instante da sexta leitura, a solução de NaOH foi adicionada e agitada suavemente, seguindo-se mais 15 leituras a intervalos de 20 s. Ao final, o calorímetro com a mistura foi pesado, e a massa de NaOH(aq) adicionada foi obtida por diferença.

2.3 Tratamento dos Dados

2.3.1 Reações envolvidas

As reações estudadas são[1],[2]:

$$\begin{aligned}
&\text{(A)} \quad \mathrm{NaOH(s)} \longrightarrow \mathrm{Na^+(aq)} + \mathrm{OH^-(aq)} && \Delta H_A \\
&\text{(B)} \quad \mathrm{NaOH(s)} + \mathrm{HCl(aq)} \longrightarrow \mathrm{NaCl(aq)} + \mathrm{H_2O(l)} && \Delta H_B \\
&\text{(C)} \quad \mathrm{NaOH(aq)} + \mathrm{HCl(aq)} \longrightarrow \mathrm{NaCl(aq)} + \mathrm{H_2O(l)} && \Delta H_C
\end{aligned}$$

Somando a dissolução do sólido (A) com a neutralização em solução (C), obtém-se a reação (B). Pela Lei de Hess, portanto, espera-se

$$\Delta H_B = \Delta H_A + \Delta H_C.$$

2.3.2 Determinação das temperaturas inicial e final

Nas etapas B e C, os instantes das leituras foram contados a partir da primeira leitura ($t = 0$). As cinco leituras anteriores à mistura ocorreram em $t = 0$ a 80 s; a mistura ocorreu no instante da sexta leitura, $t_{\text{mist}} = 100\,\text{s}$, e as 15 leituras posteriores, em $t = 120$ a 400 s. A temperatura inicial (T_{inicial}) foi tomada como a média das cinco leituras anteriores à mistura. A temperatura final (T_{final}) foi obtida extrapolando-se para t_{mist} a reta ajustada por regressão linear (mínimos quadrados) às leituras da região de resfriamento, isto é, a partir da temperatura máxima, como na Figura 4.1 da apostila[1]:

$$T(t) = at + b \qquad \Rightarrow \qquad T_{\text{final}} = a\,t_{\text{mist}} + b, \qquad \Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}.$$

Essa extrapolação corrige, de forma aproximada, a perda de calor para o ambiente durante o tempo de mistura. Na etapa A, como só foram registradas a temperatura inicial e a máxima, tomou-se $\Delta T = T_{\text{máx}} - T_{\text{inicial}}$, sem extrapolação.

2.3.3 Cálculo das entalpias

A entalpia de cada reação, para as quantidades usadas, foi calculada por[1]

$$\Delta H_{\text{reação}} = -\,m_s\,C_s\,\Delta T,$$

em que m_s é a massa da solução no calorímetro (soma das massas obtidas por pesagem) e $C_s = 3{,}97\,\text{J}\,\text{g}^{-1}\,^\circ\text{C}^{-1}$ é o calor específico da solução, valor fornecido pela apostila. O calor absorvido pelo calorímetro e o perdido para o ambiente foram desprezados, pois as quantidades de solução foram semelhantes em todas as determinações. Para comparar as reações, o resultado

foi expresso por mol do reagente limitante, o NaOH:

$$\Delta H_{\text{molar}} = \frac{\Delta H_{\text{reação}}}{n_{\text{NaOH}}}, \qquad n_{\text{NaOH}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{M_{\text{NaOH}}} \quad (M_{\text{NaOH}} = 40{,}00\,\text{g}\,\text{mol}^{-1}).$$

Por fim, a validade da Lei de Hess foi avaliada pelo desvio percentual

$$\Delta_{\%} = \frac{\Delta H_B - (\Delta H_A + \Delta H_C)}{\Delta H_B} \times 100.$$

3 Resultados Experimentais

3.1 Dados experimentais

3.1.1 Massas

As massas obtidas por pesagem estão na Tabela 1. O mesmo calorímetro foi usado nas três determinações, de modo que sua massa vazia foi medida uma única vez.

Tabela 1: Massas obtidas por pesagem nas três determinações.

Grandeza (g)	**A**	**B**	**C**
Calorímetro vazio	1051,40	1051,40	1051,40
Calorímetro + água (A) ou HCl (C)	1150,08*	—	1152,92
Massa de NaOH sólido	1,525	1,550	—
Calorímetro + solução ao final	1151,64	1153,74	1201,35
Massa de água (A) ou HCl (B, C)	98,68	100,79	101,52
Massa de NaOH(aq) 1 mol L^{-1} ($V = 50\,\text{mL}$)	—	—	48,43
Massa da solução, m_s	100,21	102,34	149,95

*Medida após a agitação; antes dela, o conjunto pesava 1150,16 g.

Sendo $m_s^{(A)} = m_{\text{água}} + m_{\text{NaOH(s)}}$, $m_s^{(B)} = m_{\text{final}} - m_{\text{cal}}$ e $m_s^{(C)} = m_{\text{final}} - m_{\text{cal}}$. Na etapa B, a massa de HCl foi obtida por diferença, $m_{\text{HCl}} = m_s^{(B)} - m_{\text{NaOH(s)}}$, e na etapa C a massa de NaOH(aq) foi obtida por $m_{\text{final}} - m_{\text{cal+HCl}}$.

Na etapa A, a massa adicionada ao calorímetro com o sólido foi de $1151{,}64 - 1150{,}08 = 1{,}56\,\text{g}$, valor próximo da massa de NaOH pesada, 1,525 g (diferença de 0,04 g), o que confirma a consistência das pesagens.

3.1.2 Temperaturas

Na etapa A foram registradas apenas a temperatura inicial da água, sob agitação, $T_{\text{inicial}} = 22{,}0\,^\circ\text{C}$, e a temperatura máxima após a dissolução do NaOH, $T_{\text{máx}} = 25{,}2\,^\circ\text{C}$.

As leituras das etapas B e C estão na Tabela 2. A mistura ocorreu no instante da sexta leitura ($t = 100\,\text{s}$), no qual não houve leitura de temperatura.

Tabela 2: Leituras de temperatura em função do tempo nas etapas B e C.

Leitura	t (s)	T_B (°C)	T_C (°C)
1	0	23,6	23,3
2	20	23,7	23,3
3	40	23,7	23,3

Leitura	t (s)	T_B (°C)	T_C (°C)
4	60	23,6	23,3
5	80	23,7	23,3
6 (mistura)	100	—	—
7	120	26,8	27,6
8	140	27,9	27,5
9	160	28,8	27,4
10	180	29,7	27,4
11	200	30,4	27,5
12	220	30,9	27,4
13	240	31,2	27,4
14	260	31,3	27,4
15	280	31,5	27,4
16	300	31,5	27,5
17	320	31,5	27,5
18	340	31,4	27,4
19	360	31,4	27,4
20	380	31,3	27,4
21	400	31,3	27,4

Na etapa B, a temperatura subiu durante cerca de 180 s após a adição do sólido, refletindo a dissolução gradual das pastilhas de NaOH, e atingiu o máximo de 31,5 °C em $t = 280$ s, passando então a cair lentamente. Na etapa C, por se tratar da mistura de duas soluções, a temperatura máxima (27,6 °C) foi atingida já na primeira leitura após a mistura e, em seguida, permaneceu praticamente constante. As Figuras 1 e 2 mostram as curvas $T \times t$ com as retas de extrapolação.

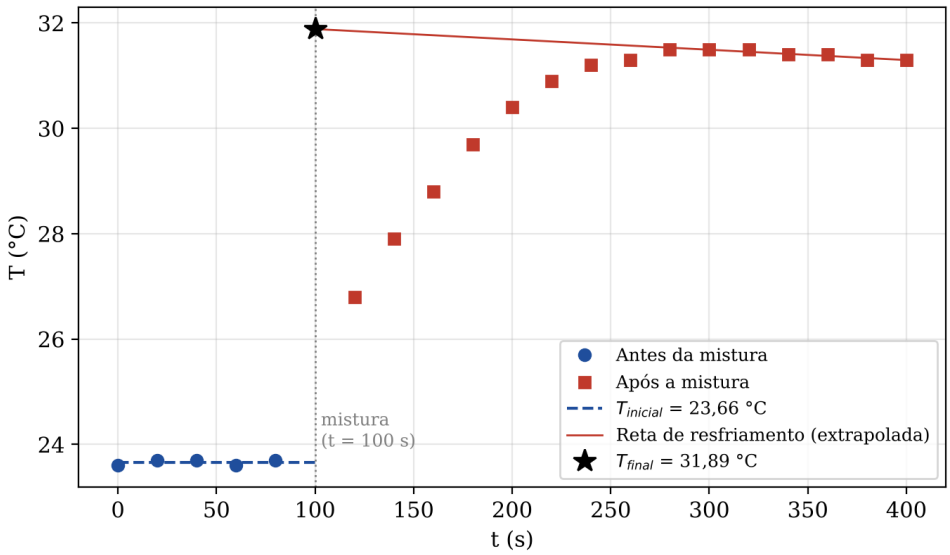


Figura 1: Temperatura em função do tempo para a reação HCl(aq) + NaOH(s) (etapa B), com a reta de resfriamento (leituras 15 a 21) extrapolada até o instante da mistura.

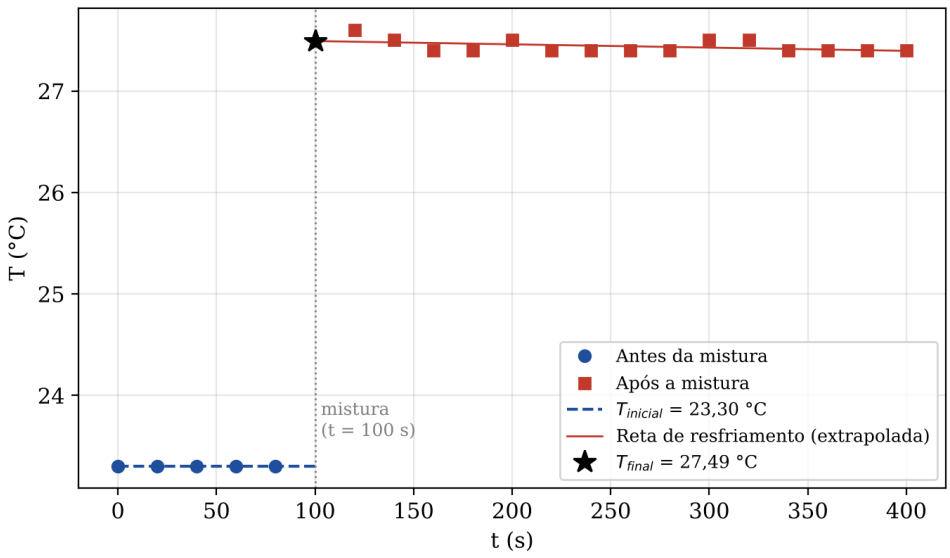


Figura 2: Temperatura em função do tempo para a reação HCl(aq) + NaOH(aq) (etapa C), com a reta de resfriamento (leituras 7 a 21) extrapolada até o instante da mistura.

3.2 Cálculo das entalpias

Para cada etapa, foram seguidos os passos abaixo, com $C_s = 3{,}97\,\mathrm{J\,g^{-1}\,{}^{\circ}C^{-1}}$.

3.2.1 Etapa A: dissolução do NaOH(s)

1. Massa da solução

$$m_{\text{água}} = m_{\text{cal+água}} - m_{\text{cal}} = 1150{,}08 - 1051{,}40 = 98{,}68\,\text{g},$$
$$m_s = m_{\text{água}} + m_{\text{NaOH}} = 98{,}68 + 1{,}525 = 100{,}21\,\text{g}.$$

2. Quantidade de matéria de NaOH

$$n_{\text{NaOH}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{M_{\text{NaOH}}} = \frac{1{,}525\,\text{g}}{40{,}00\,\text{g mol}^{-1}} = 3{,}813 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

3. Temperaturas e variação de temperatura Como só foram registradas a temperatura inicial e a máxima, não houve extrapolação:

$$\Delta T = T_{\text{máx}} - T_{\text{inicial}} = 25{,}2 - 22{,}0 = 3{,}2\,^{\circ}\text{C}.$$

4. Entalpia da reação

$$\begin{aligned}\Delta H_A^{\text{reação}} &= -m_s C_s \Delta T \\ &= -\left(100{,}21\,\text{g}\right)\left(3{,}97\,\text{J g}^{-1}\,^{\circ}\text{C}^{-1}\right)\left(3{,}2\,^{\circ}\text{C}\right) = -1273\,\text{J}.\end{aligned}$$

5. Entalpia molar

$$\Delta H_A = \frac{\Delta H_A^{\text{reação}}}{n_{\text{NaOH}}} = \frac{-1273\,\text{J}}{3{,}813 \times 10^{-2}\,\text{mol}} = -3{,}34 \times 10^{4}\,\text{J mol}^{-1} = -33{,}4\,\text{kJ mol}^{-1}.$$

Resultado

$$\boxed{\Delta H_A = -33{,}4\,\text{kJ mol}^{-1}}$$

3.2.2 Etapa B: HCl(aq) + NaOH(s)

1. Massa da solução

$$m_s = m_{\text{final}} - m_{\text{cal}} = 1153{,}74 - 1051{,}40 = 102{,}34\,\text{g},$$
$$m_{\text{HCl}} = m_s - m_{\text{NaOH}} = 102{,}34 - 1{,}550 = 100{,}79\,\text{g}.$$

2. Reagente limitante

$$n_{\text{HCl}} = CV = 1\,\text{mol L}^{-1} \times 0{,}100\,\text{L} = 0{,}100\,\text{mol},$$
$$n_{\text{NaOH}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{M_{\text{NaOH}}} = \frac{1{,}550\,\text{g}}{40{,}00\,\text{g mol}^{-1}} = 3{,}875 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

Como $n_{\text{NaOH}} < n_{\text{HCl}}$, o NaOH é o reagente limitante.

3. Temperatura inicial

$$T_{\text{inicial}} = \frac{23{,}6 + 23{,}7 + 23{,}7 + 23{,}6 + 23{,}7}{5} = 23{,}66\,^{\circ}\text{C}.$$

4. Temperatura final (extrapolação) Ajuste linear da região de resfriamento, a partir do máximo (leituras 15 a 21, $t = 280$ a $400\,\text{s}$):

$$T(t) = \left(-1{,}964 \times 10^{-3}\ ^{\circ}\text{C}\,\text{s}^{-1}\right) t + 32{,}08\,^{\circ}\text{C},$$
$$T_{\text{final}} = -1{,}964 \times 10^{-3} \times 100 + 32{,}08 = 31{,}89\,^{\circ}\text{C}.$$

5. Variação de temperatura

$$\Delta T = 31{,}89 - 23{,}66 = 8{,}23\,^{\circ}\text{C}.$$

6. Entalpia da reação

$$\begin{aligned}\Delta H_B^{\text{reação}} &= -m_s C_s \Delta T \\ &= -\left(102{,}34\,\text{g}\right)\left(3{,}97\,\text{J}\,\text{g}^{-1}\,^{\circ}\text{C}^{-1}\right)\left(8{,}23\,^{\circ}\text{C}\right) = -3344\,\text{J}.\end{aligned}$$

7. Entalpia molar

$$\Delta H_B = \frac{-3344\,\text{J}}{3{,}875 \times 10^{-2}\,\text{mol}} = -8{,}63 \times 10^{4}\,\text{J}\,\text{mol}^{-1} = -86{,}3\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}.$$

Resultado

$$\boxed{\Delta H_B = -86{,}3\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}}$$

3.2.3 Etapa C: HCl(aq) + NaOH(aq)

1. Massa da solução

$$m_{\text{HCl}} = 1152{,}92 - 1051{,}40 = 101{,}52\,\text{g}, \qquad m_{\text{NaOH(aq)}} = 1201{,}35 - 1152{,}92 = 48{,}43\,\text{g},$$
$$m_s = m_{\text{HCl}} + m_{\text{NaOH(aq)}} = 101{,}52 + 48{,}43 = 149{,}95\,\text{g}.$$

2. Reagente limitante

$$n_{\text{HCl}} = 1\,\text{mol}\,\text{L}^{-1} \times 0{,}100\,\text{L} = 0{,}100\,\text{mol},$$
$$n_{\text{NaOH}} = 1\,\text{mol}\,\text{L}^{-1} \times 0{,}050\,\text{L} = 0{,}050\,\text{mol}.$$

Como $n_{\text{NaOH}} < n_{\text{HCl}}$, o NaOH é o reagente limitante e o HCl está em excesso.

3. Temperatura inicial

$$T_{\text{inicial}} = \frac{23{,}3 + 23{,}3 + 23{,}3 + 23{,}3 + 23{,}3}{5} = 23{,}30\,^{\circ}\text{C}.$$

4. Temperatura final (extrapolação) Como o máximo ocorreu na primeira leitura após a mistura, o ajuste linear usou as leituras a partir dela (leituras 7 a 21, $t = 120$ a $400\,\text{s}$):

$$T(t) = \left(-3{,}21 \times 10^{-4}\ ^{\circ}\text{C}\,\text{s}^{-1}\right) t + 27{,}52\,^{\circ}\text{C},$$
$$T_{\text{final}} = -3{,}21 \times 10^{-4} \times 100 + 27{,}52 = 27{,}49\,^{\circ}\text{C}.$$

5. Variação de temperatura

$$\Delta T = 27{,}49 - 23{,}30 = 4{,}19\,^{\circ}\text{C}.$$

6. Entalpia da reação

$$\begin{aligned}\Delta H_C^{\text{reação}} &= -m_s C_s \Delta T \\ &= -\left(149{,}95\,\text{g}\right)\left(3{,}97\,\text{J}\,\text{g}^{-1}\,^{\circ}\text{C}^{-1}\right)\left(4{,}19\,^{\circ}\text{C}\right) = -2494\,\text{J}.\end{aligned}$$

7. Entalpia molar

$$\Delta H_C = \frac{-2494\,\text{J}}{0{,}050\,\text{mol}} = -4{,}99 \times 10^4\,\text{J}\,\text{mol}^{-1} = -49{,}9\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}.$$

Resultado

$$\boxed{\Delta H_C = -49{,}9\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}}$$

3.3 Verificação da Lei de Hess

1. Soma das etapas A e C

$$\Delta H_A + \Delta H_C = (-33{,}4) + (-49{,}9) = -83{,}3\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}.$$

2. Comparação com a etapa B

$$\Delta_{\%} = \frac{\Delta H_B - (\Delta H_A + \Delta H_C)}{\Delta H_B} \times 100 = \frac{-86{,}3 - (-83{,}3)}{-86{,}3} \times 100 = 3{,}5\,\%.$$

Tabela 3: Resumo das entalpias obtidas.

Etapa	m_s (g)	ΔT (°C)	$\Delta H_{\text{reação}}$ (J)	ΔH (kJ mol^{-1})
A: NaOH(s) $\rightarrow$ NaOH(aq)	100,21	3,20	-1273	$-33{,}4$
B: HCl(aq) + NaOH(s)	102,34	8,23	-3344	$-86{,}3$
C: HCl(aq) + NaOH(aq)	149,95	4,19	-2494	$-49{,}9$
$A + C$				$-83{,}3$

3.4 Discussão

As três reações foram exotérmicas ($\Delta H < 0$), o que está de acordo com o aumento de temperatura observado em todas as determinações. Para comparação, os valores de referência foram calculados a partir das entalpias padrão de formação a 25 °C tabeladas por Atkins e Jones[2] (ΔH_f° em kJ mol^{-1}: NaOH(s), $-425{,}61$; $\text{Na}^+(\text{aq})$, $-240{,}12$; $\text{OH}^-(\text{aq})$, $-229{,}99$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $-285{,}83$; $\text{H}^+(\text{aq})$, 0):

$$\Delta H_A^\circ = (-240{,}12) + (-229{,}99) - (-425{,}61) = -44{,}50\,\text{kJ mol}^{-1},$$
$$\Delta H_C^\circ = (-285{,}83) - (-229{,}99) = -55{,}84\,\text{kJ mol}^{-1},$$
$$\Delta H_B^\circ = \Delta H_A^\circ + \Delta H_C^\circ = -100{,}34\,\text{kJ mol}^{-1},$$

em que, na neutralização (C), Na^+ e Cl^- são íons espectadores e a reação líquida é $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

Tabela 4: Comparação entre as entalpias experimentais e os valores de referência.

Etapa	ΔH_{exp} (kJ mol^{-1})	$\Delta H_{\text{ref}}^\circ$ (kJ mol^{-1})	Desvio em módulo (%)
A	$-33{,}4$	$-44{,}50$	25
B	$-86{,}3$	$-100{,}34$	14
C	$-49{,}9$	$-55{,}84$	11

Os três valores experimentais ficaram abaixo dos de referência em módulo, o que é o comportamento esperado para um calorímetro simples: parte do calor liberado é absorvida pelo próprio copo de poliestireno, pelo termômetro e pelo ar, e parte é perdida para o ambiente, e essas parcelas foram desprezadas no cálculo. Com isso, o ΔT medido é menor que o que seria observado em um calorímetro ideal, e $|\Delta H|$ é subestimado.

O maior desvio ocorreu na etapa A (25 %). Além das perdas comuns às três etapas, nela não foi feita a série de leituras a cada 20 s, de modo que ΔT foi tomado diretamente como a diferença entre a temperatura máxima e a inicial, sem a extrapolação que corrige as perdas de calor durante a dissolução do sólido, que é lenta. Na etapa B, por exemplo, a extrapolação

acrescentou cerca de 0,4 °C à temperatura máxima lida (31,89 °C contra 31,5 °C). Contribui também o fato de o NaOH ser higroscópico: as pastilhas absorvem água e CO_2 do ar, de modo que a massa real de NaOH é menor que a pesada, o que superestima n_{NaOH} e reduz $|\Delta H|$ nas etapas A e B. Outro ponto é que a temperatura inicial da água na etapa A (22,0 °C) era menor que a das soluções nas etapas B e C (cerca de 23,5 °C), indicando que a água não estava em equilíbrio térmico com o ambiente.

Na etapa C, admitiu-se $n_{\mathrm{NaOH}} = 0{,}050\,\mathrm{mol}$ a partir do volume medido na proveta. A massa de NaOH(aq) efetivamente adicionada, porém, foi de 48,43 g; com densidade próxima de $1{,}04\,\mathrm{g\,mL^{-1}}$ para a solução $1\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$, isso corresponde a cerca de 47 mL, isto é, parte da solução ficou retida na proveta. Se a quantidade real de NaOH foi cerca de 0,047 mol, ΔH_C seria aproximadamente $-53\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, mais próximo do valor de referência. Na etapa B, em que o ácido também está em excesso, a quantidade de NaOH foi determinada por pesagem e não depende da transferência na proveta.

Quanto à Lei de Hess, a soma $\Delta H_A + \Delta H_C$, igual a $-83{,}3\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, difere de $\Delta H_B = -86{,}3\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ em apenas 3,5 %, desvio bem menor que os desvios de cada etapa em relação à literatura. Isso indica que os erros sistemáticos, por serem semelhantes nas três determinações (mesmo calorímetro, mesma técnica, quantidades de solução parecidas), afetam pouco a comparação entre as etapas, e a relação $\Delta H_B = \Delta H_A + \Delta H_C$ foi verificada dentro da precisão do método. O pequeno desvio restante é compatível com as diferenças entre as etapas: a ausência de extrapolação em A, que tende a deixar $|\Delta H_A|$ menor, e as concentrações finais diferentes das soluções em B e C, que fazem as entalpias de diluição não se cancelarem exatamente.

Outras fontes de erro são a resolução do termômetro (0,1 °C), que pesa mais em variações de temperatura pequenas como as das etapas A e C; a escolha dos pontos usados na extrapolação, especialmente na etapa C, em que a curva de resfriamento é quase horizontal; e o uso de um mesmo calor específico, $C_s = 3{,}97\,\mathrm{J\,g^{-1}\,°C^{-1}}$, para soluções de composições diferentes.

4 Conclusão

As entalpias molares obtidas por calorimetria foram $\Delta H_A = -33{,}4\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ para a dissolução do NaOH sólido, $\Delta H_B = -86{,}3\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ para a reação do NaOH sólido com HCl aquoso e $\Delta H_C = -49{,}9\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ para a neutralização entre as soluções de HCl e NaOH. As três reações mostraram-se exotérmicas, como esperado, e os valores ficaram abaixo dos de referência em módulo, com desvios de 25 %, 14 % e 11 %, respectivamente, o que é coerente com a absorção de calor pelo calorímetro e com as perdas para o ambiente, desprezadas no cálculo.

Quanto à Lei de Hess, a soma $\Delta H_A + \Delta H_C = -83{,}3\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ diferiu de ΔH_B em apenas 3,5 %. Como os erros sistemáticos foram semelhantes nas três determinações, eles praticamente se compensaram na comparação, e a relação $\Delta H_B = \Delta H_A + \Delta H_C$ foi verificada experimentalmente.

As principais fontes de erro foram o calor absorvido pelo calorímetro e perdido para o

ambiente, a ausência da série de leituras de temperatura e da extrapolação na etapa A, o caráter higroscópico do NaOH sólido, a retenção de parte da solução de NaOH na proveta na etapa C e a resolução do termômetro. Apesar dessas limitações, o método permitiu determinar as entalpias com a ordem de grandeza correta e verificar a Lei de Hess, cumprindo os objetivos propostos.

5 Bibliografia

1 PAWLICKA, Agnieszka (Rev.). **Química Geral Experimental - uma Introdução ao Mundo da Química: Apostila de Experimentos de Química Geral**. Disciplina - 7500017. Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP). São Carlos, maio 2025.

2 ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.